

1과목 : 식물병리학

1. 수매전염을 하는 병은?

- ① 벼 흰잎마름병 ② 보리 걸깜부기병
③ 담배 모자이크병 ④ 밀 줄기녹병

2. 벼 잎집무늬마름병의 특징적인 표징은?

- ① 균핵 ② 자좌
③ 포자충 ④ 포자퇴

3. 파이토플라스마 진단 방법이 아닌것은?

- ① 전자현미경적관찰로 사부내의 세포 관찰
② 이병 절편을 Dienes' stain하여 광학 현미경으로 관찰
③ 이병 조직의 사부를 DAPI로 염색하여 형광 현미경으로 관찰
④ 명아주 지표식물을 이용한 생물검정관찰

4. 항원-항체 반응을 이용한 검정법은?

- ① PAGE ② ELISA
③ PCR ④ Chromatography

5. 담배모자이크바이러스의 전염경로가 아닌것은?

- ① 오염토양 ② 담배나방
③ 담배피우던손 ④ 오염된농구

6. 비기생성 병해는?

- ① 고추 풋마름병 ② 대추나무빛자루병
③ 배추 모자이크병 ④ 토마토배꼽썩음병

7. 배나무 검은별무늬병에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 사과나무 검은별무늬병을 일으키는 병원균과 학명이 다르다.
② 병원균 월동 부의는 주로 낙엽 또는 인편이다.
③ 담자균이다.
④ 개화직전과 낙화직후의 약제살포가 방제에 효과적이다.

8. 병원이 각피를 통해 직접 침입하지 않은 것은?

- ① 벼 도열병 ② 보리 흰가루병
③ 밤나무 줄기마름병 ④ 밀 줄기녹병

9. 자낭각을 가지는 벼 키다리병원균이 속하는 분류강은?

- ① 소방형자낭균강 ② 자낭각균강
③ 반균강 ④ 반자낭균강

10. 대추나무 빛자루병이나 오동나무 빛자루병을 치료하기 위해 수간주입에 사용하는 약제는?

- ① 스트렙토마이신 ② 옥시테트라사이클린
③ 반코마이신 ④ 클로람페니콜

11. 다음 설명하는 병징의 병은?

- 앞에만 발생
- 본 잎에서는 처음에는 수침상의 점무늬가 생기고 병무늬 가장자리가 앞맥으로 포위되어 있는 부정형 다각형의 담갈색 무늬로 발전
- 심하면 잎이 위쪽으로 말리고 습기가 많으면 병무늬 뒷면에 서리같은 가루모양의 흰색곰팡이가 발생

- ① 십자화과 작물의 모잘록병 ② 오이 노균병
③ 토마토 역병 ④ 배추 무사귀병

12. 과수나 채소에 발생하는 흰가루병의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 밀가루 모양의 흰색포자를 잎의 표면에 형성한다.
② 순환물 기생균으로 인공배양이 어렵다.
③ 병 발생 후기에는 자낭각을 형성한다.
④ 잎이나 줄기를 시들게 만든다.

13. 표징을 볼 수 없는 병은?

- ① 벼 흰잎마름병 ② 보리 걸깜부기병
③ 대나무 그을음병 ④ 오이 모자이크병

14. 묘포장의 묘목을 가해하는 뿌리썩이선충을 방제하는 살선충제로 널리 사용되는 약제는?

- ① 보르도액 ② PCNB
③ 다조멧 ④ 캡탄

15. 고추 탄저병의 발생은 환경과 밀접한 관계를 가지고 있다. 고추 탄저병의 발생을 조장하는 환경은?

- ① 저온다습 ② 고온다습
③ 저온건조 ④ 고온건조

16. 식물바이러스를 매개하는 가장 주요한 수단은?

- ① 바람 ② 물
③ 햇빛 ④ 곤충

17. 균류에 의한 병은?

- ① 대추나무 빛자루병 ② 오동나무 빛자루병
③ 붉나무 빛자루병 ④ 벗나무 빛자루병

18. 외국으로부터 병해충의 침입을 막기 위해 국제공항.국제항구.국제우체국등에 식물검역관을 주재시켜 국내반입 농산물에 대해 검역을 하는 방제법은?

- ① 법적방제 ② 생물방제
③ 현지검사 ④ 물리방제

19. 철분 결핍에 의해 수목에 나타나는 전형적인 이상증상은?

- ① 황화 ② 반점
③ 썩음 ④ 마름

20. 벼 흰잎마름병원균의 특성만을 바르게 나열한 것은?

- ① 간균-단극모-그람양성-노란색
② 간균-단극모-그람음성-노란색
③ 간균-양극모-그람양성-노란색
④ 구균-양극모-그람음성-흰색

2과목 : 농림해충학

21. 적산온도법칙에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 발육영점온도 이상의 온량만 관련된다.
 ② 유효적산온도는 종에 따라 다르다.
 ③ 유효적산온도는 세대에 따라 다를 수 있다.
 ④ 발육영점온도는 최고생존허용온도보다 높다.
22. 솔수염하늘소의 성충이 최대출현하는 최성기로 가장 적합한 것은?
 ① 3~4월 ② 4~5월
 ③ 6~7월 ④ 9~10월
23. 곤충의 표피층에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 진피세포는 표피를 이루는 단백질, 지질, 키틴화합물 등을 합성분비한다.
 ② 외원표피는 탈피과정에서 모두 소화, 흡수되어 재활용된다.
 ③ 기저막은 일정한 모양이 없는 비세포성 연결조직이다.
 ④ 외표피는 수분의 증산을 억제해주는 기능을 한다.
24. 농림해충의 상대밀도 조사법으로 가장 적절한 방법은?
 ① 트랩 설치조사 ② 빈도조사
 ③ 피도조사 ④ 설문조사
25. 버벌구의 생활사에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?
 ① 장시형만이 비래 이동한다.
 ② 단시형은 모두 암컷이다.
 ③ 우리나라에서는 월동을 하지 못한다.
 ④ 제2세대 성충은 한곳에서 집중 산란, 가해한다.
26. 곤충은 환경에 적응하고 살아가는데 편리하도록 구조적으로 다리가 잘 변형되어 있다. 다음 중 변형된 다리를 갖는 곤충에 해당되지 않는 것은?
 ① 땅강아지 ② 꿀벌
 ③ 모기 ④ 사마귀
27. 곤충의 암수 생식기관 구조 중 상응되는 기관이 아닌 것은?
 ① 알집소관-고환소포 ② 수정낭-저장낭
 ③ 옆수란관-수정관 ④ 중앙수란관-사정관
28. 배설기관인 말피기소관이 붙어있는 곳은?
 ① 전장 ② 중장
 ③ 후장 ④ 중장과 후장이 접하는 곳
29. 다음 곤충조직 중 발생 계통적으로 기원이 다른 것은?
 ① 중장 ② 지방체
 ③ 생식소 ④ 근육
30. 해충의 천적이 아닌 것은?
 ① 점박이응애 ② 온실가루이좀벌
 ③ 칠레이리응애 ④ 베달리아무당벌레
31. 콩나방은 콩고투리의 털이 적고 매끄러운 품종에 산란을 적게 한다. 이것은 내충성의 어느 성질 때문인가?

- ① 비선호성 ② 항충성
 ③ 내성 ④ 회피성
32. 천적을 이용한 생물적 방제에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 경제적 피해밀도가 낮은 해충에서 성공률이 높다.
 ② 고립된 환경조건에서 성공률이 높다.
 ③ 이동성이 큰 해충에서 성공률이 높다.
 ④ 외국에서 침입한 해충에서는 성공이 어렵다.
33. 일반적인 곤충의 표피구조 중 가장 바깥쪽에 위치하는 것은?
 ① 큐티클 ② 진피세포
 ③ 피부샘 ④ 기저막
34. 유충과 성충이 모두 기주식물의 잎을 식해하는 곤충은?
 ① 독나방 ② 솔잎혹파리
 ③ 미류재주나방 ④ 오리나무잎벌레
35. 같은 살충제를 사용한다 하여도 사용방법에 따라 선택성을 얻을 수 있다. 다음 중 선택성을 높이는데 가장 유리한 것은?
 ① 독먹이이용 ② 분무기이용
 ③ 입제이용 ④ 분제이용
36. 완전변태를 하는 것은?
 ① 파리목 ② 메뚜기목
 ③ 노린재목 ④ 총채벌레목
37. 해충과 피해양상의 연결이 틀린 것은?
 ① 말매미-산란에 의한 피해
 ② 오배자연충-혹을 만듦
 ③ 파밤나방-병의 전파
 ④ 거세미나방-줄기를 자름
38. 생식형태와 해당 해충의 연결이 틀린 것은?
 ① 다배생식-솔잎혹파리
 ② 단위생식-버물바구미
 ③ 양성생식-배추흰나비
 ④ 단위생식-목화진딧물(여름형)
39. 해충을 작물에서 수면위나 사각접시, 면포등에 떨어뜨려 해충수를 조사하는 방법은?
 ① 털어잡기법 ② 먹이유살법
 ③ 수반조사법 ④ 포충망 조사법
40. 총채벌레의 형태적인 특징으로 틀린 것은?
 ① 입틀의 좌우모양을 대칭이다.
 ② 구기는 찢어서 빨아먹는 흡수형이다.
 ③ 몸은 등쪽이 납작하거나 원통모양이다.
 ④ 몸이 작고 날씬한 곤충이며 크기는 0.6~12mm 정도이다.

3과목 : 재배학원론

41. 같은 품종의 쌀이라도 평야지보다 산간지에서 생산된 것이 밥맛이 좋다고 한다. 가장 주된 이유로 볼 수 있는 것은?

- ① 밤낮의 기온차이가 크기 때문
② 날씨가 좋기 때문
③ 논토양이 척박하기 때문
④ 관개수온이 차기 때문
42. 작물의 수해를 크게 하는 조건은?
① 저수온 청수 유수 ② 저수온 탁수 유수
③ 고수온 청수 유수 ④ 고수온 탁수 정체수
43. 맥류의 동상해 대책에 속하지 않은 것은?
① 배수 ② 늦심기
③ 가리비료증시 ④ 밟기
44. 작물의 기원지를 알아내는 방법으로 거리가 먼 것은?
① 식물지리학적방법 ② 계통분리법
③ 유전자분석법 ④ 고고학적방법
45. 논토양의 일반적특성으로 볼 수 없는것은?
① 담수상태의 논토양에서는 토층분화가 일어나고 미생물에 의해 탈질현상이 생긴다.
② 논토양이 담수로 인해 환원상태가 되면 인산의 무효화가 발생한다.
③ 논토양이 담수되면 조류의 대기질소 고정작용이 나타난다.
④ 토양이 건조하였다가 가수하면 건조효과등에 의해 유기태질소의 무기화가 촉진된다.
46. 한발에 처한 작물 체내에서 함량이 증가하는 대표적인 물질로만 나열된 것은?
① 엽록소,단백질 ② 전분,엽록소
③ 당,프롤린 ④ 핵산,엽록소
47. 동일한 포장에 같은 종류의 작물을 계속해서 재배하면 기지현상이 나타나는데, 그 원인으로 볼 수 없는 것은?
① 특정비료성분의 일방적 수탈 ② 토양 중의 염류 용탈
③ 유독물질의 축적 ④ 토양선충의 번성
48. 논에 황산암모늄 비료를 표층시비 할 때 산화층에서 일어나는 작용은?
① 암모니화 작용 ② 질산화 작용
③ 탈질 작용 ④ 용탈 작용
49. 온도가 작물의 생리작용에 미치는 영향에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 광합성의 속도는 온도상승에 따라 지속적으로 증가한다.
② 호흡작용은 적은 이상까지 증가하다가 32~35℃에 이르면 오히려 감소한다.
③ 양분의 흡수와 이동은 적온까지는 온도상승과 함께 증가한다.
④ 증산은 작물이 정상적으로 생육하는 동안에는 온도상승과 함께 증대된다.
50. 벼씨의 휴면을 유기하는 발아억제 물질은 어디에 있는가?
① 왕겨 ② 배젖
③ 배 ④ 유엽

51. 과수에 있어서 기지가 주로 문제가 되는 것은?
① 감귤류 ② 포도나무
③ 자두나무 ④ 살구나무
52. 다음 중 내습성이 가장 강한 과수류는?
① 무화과 ② 복숭아
③ 밀감 ④ 포도
53. 다년생 잡초는?
① 알방동사니 ② 참방동사니
③ 너도방동사니 ④ 바람하늘지기
54. 이식재배의 장점이 아닌 것은?
① 고추이식재배의 생육기간을 연장하여 수량을 많게 한다.
② 벼 이앙재배는 논의 토지이용 효율을 높인다.
③ 양배추 이식재배는 도장을 억제하고 결구를 촉진한다.
④ 당근 이식재배는 뿌리의 발육과 비대를 촉진한다.
55. 종자의 수명이 짧아 단명종자에 해당하는 것은?
① 고추 ② 호박
③ 토마토 ④ 수박
56. 다음 중 요수량이 가장 작은 작물은?
① 벼 ② 밀
③ 옥수수 ④ 콩
57. 벼에서 염해가 우려되는 한계농도는?
① 0.1%NaCl ② 0.3%NaCl
③ 0.5%NaCl ④ 0.7%NaCl
58. 작물의 내동성을 증가시키는 생리적 요인으로 옳은 것은?
① 원형질에 친수성 물질이 적다.
② 세포에 전분함량이 많다.
③ 원형질의 점도가 높다.
④ 원형질단백질에 -SS기보다 -SH기가 많다.
59. 우리나라 농업의 특징으로 거리가 먼것은?
① 지력이 낮다.
② 윤작이 발달하지 못하였다.
③ 경지이용률이 해마다 높아지고 있다.
④ 전업농가의 비율이 겸업농가보다 높다.
60. 대기조성물질과 작물생육에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 대기에는 질소가 약79%로 함량이 가장 많다.
② 산소의 농도가 5~10%이하이면 작물 호흡에 지장을 준다.
③ 이산화탄소 농도가 높아지면 호흡이 감소한다.
④ 작물의 이산화탄소 보상점은 약 0.21~0.3%이다.

4과목 : 농약학

61. 10%엠아이피씨분제 1.0Kg을 2.0%분제로 만들려고 할 때 필요한 증량제의 양은 몇 Kg인가?

- ① 0.4 ② 0.8
③ 4 ④ 8
62. 메프유제 50%를 0.05%로 희석하여 10a당 100L를 살포하려고 할 때 소요약량은 몇 mL인가?(비중-1.008)
① 99.2 ② 109.2
③ 119.2 ④ 129.2
63. 농약 혼용 시 준수하여야 할 사항이 아닌 것은?
① 표준희석배수를 준수한다.
② 혼용한 살포액은 되도록 즉시 살포한다.
③ 가능하면 여러 종류의 농약을 혼용한다.
④ 혼용이 침전물 생성이 있는 경우 사용하지 않는다.
64. 테트라디폰(테디온),디코폴,사이로마진은 어떤 농약에 속하는가?
① 살균제 ② 살충제
③ 살비제 ④ 제초제
65. 어떤 물질이 농약으로 사용되기 위하여 구비하여야 할 조건으로 가장 거리가 먼 것은?
① 살포시 작물에 대한 약해가 없어야 한다.
② 병해충을 방제하는 약효가 뛰어나야 한다.
③ 작물재배 전체기간 중 잔효성이 유지되어야 한다.
④ 사용하는 농민에 대하여 독성이 낮아야 한다.
66. 농약의 급성독성에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 농약을 단 1회 투여하여 생물집단에 대한 독성을 평가하는 것이다.
② 독성정도는 생물집단의 반수가 치사되는 양으로 평가한다.
③ 농약이 살포된 농산물을 섭취하는 소비자에 대한 독성평가를 위한 것이다.
④ 농약관리법에서 급성독성 정도의 구분은 I~IV급까지이다.
67. 다음 중 농약의 일일섭취허용량에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
① 농약을 함유한 음식을 하루 섭취하여도 장애가 없는 양을 말한다.
② 농약을 함유한 음식을 1년간 섭취하여도 장애를 받지 않는 1일당 최대의 양을 말한다.
③ 농약을 함유한 음식을 10년간 섭취하여도 장애를 받지 않는 1일당 최대의 양을 말한다.
④ 농약을 함유한 음식을 일생 동안 섭취하여도 장애를 받지 않는 1일당 최대의 양을 말한다.
68. 염소산염계 제초제 농약에 중독되었을 때 해독제로 가장 적당한 것은?
① 황산소다 ② 발(BAL)
③ 황산아트로핀 ④ 팜(PAM)
69. 다음 중 희석하여 살포하는 제형이 아닌 것은?
① 유제 ② 분제
③ 수용제 ④ 수화제
70. 다음 중 농약에 원인이 있는 약해의 종류가 아닌 것은?

- ① tetradifon에 2,4,5-T가 혼합되어 굴 잎말림이 생겼다.
② IPSP입자(PSP 204)에 TCBA가 섞여서 감자가 상했다.
③ 3년 전에 구입한 parathion 을 사용하여 벼에 약해가 생겼다.
④ 제초제 propanil을 뿌리고 곧 카바메이트계 약제를 살포하니 벼에 약해가 생겼다.
71. 용제에 녹기 어려운 농약 주성분을 물에 분산시킨 현탁제제는?
① 수화제 ② 수용제
③ 유제 ④ 플로우어블
72. 농약의 살포액 조제에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?
① 전착제는 가용할 때 전착제를 물에 잘 녹인 다음에 살포액에 가한다.
② 수화제는 수화제 분말과 소량의 물을 작은 그릇에 넣고 저은 다음 다시 소요량의 물을 부어 사용한다.
③ 유제의 원액에 침전물이 있을 때에는 따뜻한 물을 가하여 침전물이 없어진 다음에 사용한다.
④ 조제 시 원액이 잘 용해되기 위하여 사용하는 물은 온도가 높을수록 좋다.
73. 다음 중 TLm(48시간)은 어떤 동물에 대한 독성 농도를 의미하는가?
① 조류 ② 파충류
③ 수생동물 ④ 포유동물
74. 잡초가 화학물질을 포함한 외부영향으로 저항성이 나타날 수 있는데 이러한 저항성 출현을 지연시키거나 예방하기 위한 적절한 방법이 아닌 것은?
① 다른작용기작을 가지는 제초제를 번갈아 사용한다.
② 단일 약제를 계속 사용한다.
③ 직접적 살초성분이 아닌 전구적 제초제를 개발 사용한다.
④ 서로 다른 작용기작을 가지는 혼합 제초제를 사용한다.
75. 석회유황합제의 주된 유효 성분은?
① CaS ② CaS2O3
③ CaSO4 ④ CaS5
76. 다음 농약 중 유기유황계로서 디티오카바메이트 기의 화학구조로 되어 있지 않은 농약은?
① 지네브 ② 디치아논
③ 마네브 ④ 지람
77. 분제 농약 조제 시 가장 충분하게 고려하여야 하는 농약의 물리성은?
① 현수성 ② 유화성
③ 가용성 ④ 비산성
78. 다음 중 접촉형 제초제는 어느것인가?
① 시마진 ② 2,4-디
③ 아트라진 ④ 옥사디아존
79. 파라치온의 구조식은? (정확한 보기내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 보기 내용 작성 부탁드립니다. 문제오류로 정답은 3번입니다.)

- ① 복원중 ② 복원중
③ 복원중 ④ 복원중

80. 다음 식물생장조절 농약 중 고농도에서는 제초효과를 나타내고, 낮은 농도에서는 생장촉진,도복방지효과가 있다고 알려진 농약은?

- ① 아이에이에이(IAA) ② 인돌비
③ 토마토론 ④ 이사디(2,4-D)

5과목 : 잡초방제학

81. 잡초의 학명으로 옳은 것은?

- ① 너도방동사니-Cyperus serotinus
② 올미-Scirpus juncoides
③ 올챙이고랭이-Sagittaria pygmaea
④ 벼풀-Eleocharis kuroguwai

82. 작물 수량이 기준해 볼 때 언제 잡초를 방제하는 것이 가장 합리적인가?

- ① 잡초와 작물간의 경합 한계기간 이후에
② 작물의 초관이 완전히 형성된 이후부터 수확기 사이에
③ 작물의 생식생장 직전에
④ 잡초와 작물과의 경합이 일어나기 이전에

83. 벼에 대한 광 경합이 가장 큰 식물 종은?

- ① 바랭이 ② 물피
③ 올미 ④ 쇠털골

84. 밭의 겨울작물 재배지에서 우점 발생하는 잡초종으로만 나열된 것은?

- ① 독새풀,속속이풀,벼룩나물,별꽃,냉이
② 바랭이,쇠비름,참방동사니,깨풀,돌피
③ 마디꽃,바랭이,명아주,벼룩나물,냉이
④ 바랭이,쇠비름,참방동사니,깨풀,명아주

85. 잡초의 생장형에 따른 분류로 틀린 것은?

- ① 직립형-가막사리,사마귀풀
② 만경형-메꽃,한삼당굴
③ 총생형-독새풀,억새
④ 로제트형-민들레,질경이

86. 생물적 잡초방제법에 이용되는 않는 생물은?

- ① 개구리 ② 우렁이
③ 오리 ④ 좀벌레

87. 작물의 경합 특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 직파하는 작물보다 이식되는 작물이 잡초 피해를 적게 받는다.
② 연작보다 윤작에서 잡초발생이 많다.
③ 적파보다 만파가 잡초방제면에서 유리하다.
④ 발버가 논벼보다 잡초방제면에서 유리하다.

88. 다음 중 토양 잔류기간이 가장 긴 제초제는?

- ① 2,4-D ② Paraquat

- ③ Glyphosate ④ Bromacil

89. 제초제 계통의 일반적인 주요 작용기작이 잘못 연결된 것은?

- ① triazine계-광합성 저해제
② sulfonylurea계-지질 생합성 억제
③ dinitroaniline계-세포분열 억제
④ diphenyl ether계-세포막 파괴

90. glyphosate가 일으키는 가장 일반적인 식물형태적(외관적) 반응은?

- ① 백화현상 ② 황화,고사
③ 상편생장 ④ 기형

91. 제초제 중 베타-oxidation후 살초성을 발휘하는 것은?

- ① Pretilachlor ② Pyrazolate
③ Glyphosate ④ 2,4-DB

92. 사람이나 동물에 부착되기 쉬운 낚시모양의 돌기 또는 바늘 모양의 가시가 있는 잡초는?

- ① 피 ② 올챙이고랭이
③ 도깨비바늘 ④ 소리쟁이

93. 2년생 잡초에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 대부분 반지중식물이다.
② 로제트형태로 월동한다.
③ 주로 온대지역에서 볼 수 있는 잡초이다.
④ 월동이후 화아분화하여 개화,결실한 후 고사한다.

94. 영양번식기관으로 번식하는 잡초는?

- ① 올방개 ② 물달개비
③ 알방동사니 ④ 바랭이

95. 농경지 잡초 군락변화의 주요 요인이 아닌 것은?

- ① 정지,경운법변화 ② 병해충발생
③ 재배방법 변화 ④ 제초제사용

96. 제초제를 토양처리제, 토양경 경엽처리제, 경엽처리제로 분류하는 기준은?

- ① 처리방법 ② 작용특성
③ 사용목적 ④ 방제대상

97. 식생으로 인하여 그늘이 지게되면 식물의 종자 발아가 억제되는데 그 이유를 피토크롬과 관련하여 옳게 설명한 것은?

- ① Pfr/Pr의 비율과는 관계 없다.
② Pfr/Pr의 비율이 높기 때문이다.
③ Pfr/Pr의 비율이 낮기 때문이다.
④ Pfr/Pr의 비율이 같기 때문이다.

98. 물깊이 5cm로 담수한 논 1ha에 10%유효성분을 가진 어떤 제초제를 제품량으로 3Kg/10a 처리시 1ha의 물속에 함유될 제초제의 농도는?

- ① 0.6ppm ② 0.9ppm
③ 6ppm ④ 9ppm

99. 선택성 제초제가 아닌 것은?

- ① 2,4-D 액제 ② 프로파닐유제
 ③ 세톡시담유제 ④ 글리포세이트액제

100. 경합내용으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 광 ② 온도
 ③ 수분 ④ 영양

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	④	②	②	④	③	③	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	④	③	②	④	④	①	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	②	①	②	③	②	④	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	①	④	①	①	③	①	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	②	②	②	③	②	②	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	③	④	①	③	①	④	③	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	③	③	③	③	④	①	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	③	②	④	②	④	④	③	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	④	②	①	①	①	①	④	②	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	③	④	①	②	①	③	③	④	②